

# V模擬対策 理科 問題

生物の生活と種類／生物の体のつくりと働き／大地の変化／天気とその変化／身の回りの物質  
／化学変化と原子・分子／光・音・力／電流とその利用

※この問題は中学1・2年の理科の標準的な学習内容にもとづいて新規に作成したオリジナル問題です。実際のV模擬の問題そのものではありません。

## 1 生物の生活と種類

〔問1〕顕微鏡でピントを合わせるときの操作として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを近づけていく。
- イ 接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを遠ざけていく。
- ウ 横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づけた後、接眼レンズをのぞきながら遠ざけてピントを合わせる。
- エ 横から見ながら対物レンズとプレパラートを遠ざけた後、接眼レンズをのぞきながら近づけてピントを合わせる。

〔問2〕被子植物のうち、子葉が1枚で、葉脈が平行脈、根がひげ根であるなかまの名称として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 単子葉類
- イ 双子葉類
- ウ 裸子植物
- エ シダ植物

〔問3〕背骨がなく、からだが外骨格でおおわれ、あしに節がある動物のなかまの名称として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 軟体動物
- イ 節足動物
- ウ ホニュウ類
- エ 両生類

## 2 生物の体のつくりと働き

〔問1〕デンプンを分解する消化酵素と、それを含む消化液の組み合わせとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア アミラーゼーだ液
- イ ペプシンーだ液
- ウ アミラーゼー胃液
- エ ペプシンーすい液

〔問2〕

肺で行われる、酸素と二酸化炭素の交換のしくみとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 肺胞内の空気中の酸素が毛細血管に取り込まれ、血液中の二酸化炭素が肺胞内に出される。
- イ 肺胞内の空気中の二酸化炭素が毛細血管に取り込まれ、血液中の酸素が肺胞内に出される。
- ウ 肺胞では気体の交換は行われない。
- エ 肺胞内の酸素と二酸化炭素はどちらも血液中に取り込まれる。

〔問3〕 植物の葉の裏側に多く見られる、水蒸気の出口となる小さな穴の名称と、そこから水蒸気が出ていく現象の名称をそれぞれ書け。

### 3 大地の変化

〔問1〕 マグマのねばりけが強い火山の、噴火の様子と火山の形について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 激しく爆発的な噴火をし、盛り上がった形の火山になりやすい。
- イ 激しく爆発的な噴火をし、傾斜がゆるやかな形の火山になりやすい。
- ウ 穏やかな噴火をし、盛り上がった形の火山になりやすい。
- エ 穏やかな噴火をし、傾斜がゆるやかな形の火山になりやすい。

〔問2〕 地震の規模（放出されるエネルギーの大きさ）を表す数値の名称として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 震度
- イ マグニチュード
- ウ 初期微動継続時間
- エ P波

〔問3〕 れき岩・砂岩・泥岩は、何によって区別されるか。適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 岩石の色
- イ 岩石にふくまれる粒の大きさ
- ウ 岩石ができた年代
- エ 岩石の硬さ

### 4 天気とその変化

〔問1〕 空気1m<sup>3</sup>中に含むことのできる水蒸気量の最大値のことを何というか。適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 湿度
- イ 露点
- ウ 飽和水蒸気量
- エ 気圧

〔問2〕 寒冷前線が通過するときの特徴として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 広い範囲に穏やかな雨が長時間降り、通過後は気温が上がる。
- イ 狭い範囲に激しい雨が短時間降り、通過後は気温が下がる。
- ウ 雨は降らず、通過後に気温が大きく上がる。
- エ 前線は動かず、同じ場所に長時間とどまる。

〔問3〕 湿度を求める式を、「飽和水蒸気量」「空気1m<sup>3</sup>中に含まれる水蒸気量」という語句を用いて書け。

## 5 身の回りの物質

〔問1〕 物質1cm<sup>3</sup>あたりの質量のことを何というか。適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 質量
- イ 体積
- ウ 密度
- エ 重さ

〔問2〕 水100gに物質20gを溶かした水溶液の質量パーセント濃度として適切なのは、次のうちではどれか（小数第1位を四捨五入せよ）。

- ア 15%
- イ 17%
- ウ 20%
- エ 25%

〔問3〕 水に溶けにくい気体を集めるのに適した方法として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 上方置換法
- イ 下方置換法
- ウ 水上置換法
- エ どの方法でもよい

## 6 化学変化と原子・分子

〔問1〕 化学変化の前後で、物質全体の質量は変化しない。この法則の名称として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア エネルギー保存の法則
- イ 質量保存の法則
- ウ 作用・反作用の法則
- エ フックの法則

〔問2〕 鉄と硫黄の混合物を加熱すると硫化鉄ができる。この反応を表す化学反応式として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア  $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$
- イ  $\text{Fe} + \text{S}_2 \rightarrow \text{FeS}_2$
- ウ  $2\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{Fe}_2\text{S}$
- エ  $\text{Fe} + 2\text{S} \rightarrow \text{FeS}_2$

〔問3〕 酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、酸化銅は銅になり、炭素は二酸化炭素になる。このとき酸化銅と炭素にそれぞれ起こっていることを、「酸化」「還元」という語句を用いて簡単に書け。

## 7 光・音・力

〔問1〕 凸レンズの焦点の内側に物体を置いたときにできる像について述べたものとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア スクリーンに実像が映る。
- イ 物体と同じ向きの虚像が見える。
- ウ 物体と上下左右が逆の実像が見える。
- エ 像はできない。

〔問2〕 ばねに加える力の大きさとばねの伸びの関係について述べたものとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 力の大きさとばねの伸びは反比例する。
- イ 力の大きさとばねの伸びは比例する。
- ウ ばねの伸びは力の大きさに関係なく一定である。
- エ 力の大きさが2倍になると、ばねの伸びは4倍になる。

〔問3〕 音の伝わり方について述べたものとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 音は真空中でも伝わる。
- イ 音は空気中より水中の方が速く伝わる。
- ウ 音は固体中では伝わらない。
- エ 音の速さは音の高さによって変わる。

## 8 電流とその利用

〔問1〕 オームの法則を表す式として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 電圧＝電流×抵抗
- イ 電圧＝電流÷抵抗
- ウ 電圧＝抵抗÷電流
- エ 電圧＝電流＋抵抗

〔問2〕

電流のまわりにできる磁界の向きを調べる法則の名称として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア フレミングの法則
- イ 右ねじの法則
- ウ フックの法則
- エ オームの法則

〔問3〕  $5\Omega$ の抵抗器に2Aの電流を流すために必要な電圧として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 2.5V
- イ 7V
- ウ 10V
- エ 12V